Отчёт по разработке программы оформления заказа в аптечном пункте

1. Цель работы

Планируется разработать консольную программу на C#, которая будет оформлять заказ в аптечном пункте. Пользователь сможет выбрать препараты из ассортимента, указать количество упаковок, а программа проверит наличие товаров, рассчитает стоимость заказа и выведет остатки на складе.

2. Ассортимент препаратов

В программе будет задан следующий ассортимент(List<product.Product>):

1. анальгин — 35 руб., 30 упаковок;
2. аспирин — 40 руб., 25 упаковок;
3. йод — 120 руб., 20 упаковок;
4. амоксициллин — 650 руб., 12 упаковок;
5. витамины — 480 руб., 15 упаковок.

3. Структура программы

Программа будет разделена на три части:

6. класс Program в пространстве имён Work1;
7. класс functions, содержащий основные функции программы;
8. класс Product в пространстве имён product, описывающий препарат.

Функция Main будет только организовывать последовательность вызовов остальных функций.

4. Класс Product

Для хранения данных о препаратах планируется создать класс Product.

Он будет содержать следующие свойства:

9. String Name_ - название препарата;
10. Int Price_ - цена одной упаковки;
11. Int Stock_ - количество упаковок на складе.

Также в классе будет предусмотрен конструктор, принимающий название, цену и первоначальный остаток товара.

5. Разбиение на подзадачи

Программа будет разделена на следующие подзадачи:

12. Создание ассортимента.
13. Вывод ассортимента.
14. Проверка и считывание целых чисел.

15. Проверка и считывание количества упаковок.
16. Формирование заказа.
17. Проверка наличия препаратов.
18. Списание товаров и расчёт стоимости.
19. Вывод остатков на складе.

Каждая подзадача будет оформлена в виде отдельной статической функции класса functions.

6. Основные функции

1. Функция List<product.Product> CreateAssortment ()

a. Функция CreateAssortment будет создавать список препаратов и возвращать его в основную программу.
b. Внутри функции будут задаваться названия, цены и остатки всех товаров.

2. Функция PrintAssortment(List<product.Product> products)

a. Функция PrintAssortment будет выводить ассортимент на экран.
b. Для каждого препарата будут отображаться:

i. порядковый номер;
ii. название;
iii. цена;
iv. количество упаковок на складе.

c. Номер позиции будет формироваться автоматически на основе индекса элемента в списке.

3. Функция ReadIntInRange(string prompt, int min, int max)

a. Функция ReadIntInRange будет считывать целое число и проверять, входит ли оно в заданный диапазон.
b. Она будет принимать:

i. текст приглашения для пользователя;
ii. минимально допустимое значение;
iii. максимально допустимое значение.

iv. Функция будет повторять запрос, если:

v. введено не целое число;
vi. число находится вне указанного диапазона.

c. С её помощью будет вводиться номер препарата от 0 до количества товаров в ассортименте. (Значение 0 будет использоваться для завершения заказа)

4. Функция ReadNonNegativeInt(string prompt)

a. Функция ReadNonNegativeInt будет считывать количество упаковок.
b. Она будет проверять, что:

i. введено целое число;
ii. число не является отрицательным.
iii. При ошибке программа будет повторять запрос.

5. Функция ReadOrder(List<product.Product> products)

a. Функция ReadOrder будет формировать заказ пользователя.
b. Для хранения заказанных количеств будет создан массив requested, размер которого будет равен количеству препаратов.
c. Алгоритм работы функции:

i. Запросить номер препарата.
ii. Если введён 0, завершить ввод.
iii. Запросить количество упаковок.
iv. Добавить количество к соответствующей позиции массива.
v. Повторять действия до ввода 0.

d. Если один и тот же препарат будет выбран несколько раз, его количества будут суммироваться.

7. Обработка ошибок

В программе будет предусмотрена повторная проверка пользовательского ввода:

20. при вводе текста вместо числа;
21. при вводе номера препарата вне допустимого диапазона;
22. при вводе отрицательного количества упаковок.

При обнаружении ошибки пользователь получит сообщение и сможет повторить ввод.

8. Ожидаемый результат

При достаточном количестве препаратов программа выведет стоимость заказа и обновлённые остатки.

Если хотя бы одного препарата не хватит, программа сообщит его название. В этом случае товары не будут списаны, стоимость заказа выводиться не будет, а складские остатки останутся без изменений.